

Pripremni zadatak - Vozači taksi službe u Beogradu

Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije

Rešenje implementirati u datoteci zad.cpp koristeći OpenMP biblioteku.

Sekvencijalna verzija je već napisana i ne sme se menjati. Dopuniti samo telo paralelne funkcije na mestu označenom sa TODO.

Paralelna i sekvencijalna verzija pokreću se sa istim srand seed-om i moraju vratiti identične rezultate. Ukoliko se rezultati razlikuju, paralelna implementacija sadrži trku za podatke.

Najproduktivniji vozač u smeni

Taksi služba u Beogradu evidentira sve vožnje u jednoj smeni. Za svaku vožnju se beleži pređena razdaljina (1 do MAKS_RAZDALJINA km), a zarada vozača za jednu vožnju jednaka je proizvodu razdaljine i CENA_PO_KM. Posle DNEVNA_NORMA odvezenih vožnji, svaka naredna se plaća duplo (prekovremeni rad). Ukupan broj vožnji se ravnomerno raspoređuje po vozačima: prvih brojVoznjiPoVozacu vožnji preuzima prvi vozač, sledećih toliko drugi i tako redom.

Iz niza vožnji potrebno je odrediti vozača sa najvećom dnevnom zaradom i njegovu ukupnu zaradu. U datoteci zad.cpp data je sekvencijalna implementacija, a vaš zadatak je da dopunite telo funkcije paralelniVozaci tako da paralelno proizvede isti rezultat na ZELJENI_BROJ_VOZACA niti.

```
C
typedef struct {
    int idVozaca;
    int ukupnaZarada;
} ucinakVozaca;

ucinakVozaca paralelniVozaci();
```

Pripremni zadatak. Pokriva osnovni obrazac paralelizacije po radnicima (svaki radnik = jedna nit), gde svaki radnik prati svoju zaradu i normu, a na kraju se izabere najbolji.

- Glavnu petlju paralelizovati na ZELJENI_BROJ_VOZACA niti.
- Generisanje niza razdaljineVoznji obaviti samo jednom, ne ponovo u svakoj niti.
- Raspodela vožnji po vozačima u paralelnoj verziji mora biti identična kao u sekvencijalnoj kako bi rezultati bili uporedivi (vozač i njegove vožnje moraju se poklopiti).
- Promenljive zaradaPoVozacu i normaVoznjiPoVozacu moraju biti privatne za svaku nit, ali sa istom početnom vrednošću kao pre paralelnog regiona.
- Ažuriranje globalnog rezultata (najveća zarada i ID vozača) zaštititi od trke za podatke.

Ovaj zadatak je generisan uz pomoc vestacke inteligencije i moze sadrzati greske. Proverite tekst pre upotrebe.